

YAZILIM GERÇEKLEME, TEST VE BAKIM

Çok-Kiracılı (Multi-tenant) Diş Kliniği Yönetim Sistemi

Birim Testlerin Gerçeklenmesi ve Raporlanması

Proje Adımı 4 — Birim Test Sonuç Raporu

Grup / ID : Grup 4

Proje : Yaşca Dental Clinic

Teknoloji : Django 5.2 + Django REST Framework

Test Aracı : pytest + pytest-django

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu rapor, sistemin çekirdek iş mantığını oluşturan sınıflara ait metotların doğruluğunu **birim (unit) test** seviyesinde doğrular. Birim test, bir metodu diğer bileşenlerden ve dış bağımlılıklardan (veritabanı, dış servisler) izole ederek yalnızca o metodun davranışını ölçer: "Şu girdi verildiğinde beklenen sonuç/davranış üretiliyor mu?"

Test edilecek sınıflar, **Proje Adımı 1'de hazırlanan Sınıf Diyagramından** (uygulama katmanı parçası) seçilmiştir. Çok-kiracılı bir sağlık yazılımında hatalı bir doğrulama (validation) veya kiracı (tenant) çözümleme hatası ciddi sonuçlar (yanlış hasta verisi, kiracılar arası veri sızıntısı) doğurabileceği için, bu metotların birim seviyesinde güvence altına alınması kritiktir.

2. TEST ORTAMI VE KULLANILAN ARAÇLAR

Araç	Görevi	Neden Seçildi?
pytest	Test koşum motoru	Python için endüstri standardı; az boilerplate, sade assert sözdizimi.
pytest-django	Django entegrasyonu	@pytest.mark.django_db ile her teste izole, otomatik geri alınan (rollback) veritabanı sağlar.
factory-boy + Faker	Sahte test verisi üretimi	Test nesnelerini (Hasta, Doktor, Tedavi) tek satırda ve Türkçe veriyle üretir.
unittest.mock / monkeypatch	Bağımlılık taklidi (mocking)	Veritabanı/dış bağımlılıkları taklit ederek metodu gerçekten izole eder (Bkz. Bölüm 4).

Mocking (Taklit Etme) Yaklaşımı: Bağımlılıkların testi engellememesi için taklit (mocking) teknikleri kullanılmıştır. Bu raporda yer alan HeaderTenantMiddleware ve RegisterClinicView testleri, gerçek bir PostgreSQL/django-tenants kurulumuna ihtiyaç duymadan, kiracı modeli ve şema işlemleri monkeypatch ile taklit edilerek izole şekilde çalıştırılmıştır.

3. TEST EDİLEN KRİTİK SINIFLAR

Sınıf diyagramından, zengin iş mantığı ve hata yönetimi içeren 5 kritik sınıf seçildi:

#	Sınıf	Hedef Metot	Neden Kritik?	Mocking
1	AppointmentCreateSerializer	validate()	Randevu çakışması (aynı hekim/saat)	–

			engellenmeli (F-008).	
2	HeaderTenantMiddleware	__call__()	Her isteğin doğru kiracıya (tenant) yönlendirilmesi; izolasyonun temeli.	✓
3	RegisterClinicView / CheckDomainView	post() / get()	Yeni klinik kayıt akışı; hatalı/eksik girdilerin reddi.	✓
4	PatientSerializer	create(), update()	Hasta + anamnez kaydı; zorunlu alan doğrulaması (F-003).	–
5	TreatmentSerializer	validate()	Aynı gün/aynı dişe mükerrer tedavi girişinin engellenmesi.	–

4. TEST TASARIM METODOLOJİSİ

Her metot için iki senaryo türü tasarlanmıştır:

- **Pozitif (Başarılı) senaryo:** Girdiler beklenen aralıkta olduğunda metodun doğru sonucu üretmesi (ör. boş randevu saatinin kabul edilmesi).
- **Negatif (Başarısız) senaryo:** Hatalı/geçersiz girdilerle sistemin doğru şekilde hata fırlatması veya işlemi reddetmesi (ör. çakışan randevunun `ValidationError` ile reddi).

Önemli: Negatif senaryolarda, kodun **doğru şekilde hata fırlatması/işlemi reddetmesi** testin başarıyla sonuçlandığı anlamına gelir ve durum **PASSED** olarak işaretlenir. Aşağıdaki matriste tüm negatif senaryolar, sistem hatayı beklediği gibi yakaladığı için PASSED'dir.

İzolasyon detayı: Middleware testlerinde `TenantModel`, `DomainModel` ve `connection` nesneleri `monkeypatch` + `MagicMock` ile taklit edilir (veritabanı erişimi yok). Kayıt (`register`) testlerinde `schema_context` ve `Client.save no-op'a` indirgenerek gerçek şema oluşturma maliyeti olmadan iş mantığı test edilir.

5. BİRİM TEST SONUÇ MATRİSİ

Koşum: `pytest` `api/tests/test_serializers.py` `api/tests/test_middleware.py`
`customers/tests/test_register.py` → **54 passed**. Aşağıda her sınıf için temsili pozitif/negatif satırlar listelenmiştir.

Test ID	Hedef Sınıf	Hedef Metot	Senaryo Türü	Test Senaryosu Açıklaması	Beklenen Sonuç	Gerçekleşen Sonuç	Durum	Test Fonksiyonu
UT-001	AppointmentCreateSerializer	validate	Negatif	Aynı hekime, aynı tarih ve saatte ikinci randevu eklenmesi	ValidationError fırlatmalı (çakışma)	İlgili hata fırlatıldı	PASSED	test_appointment_create_serializer_rejects_duplicate_slot
UT-002	AppointmentSerializer	validate	Negatif	Çakışma kontrolünün güncelleme (update) serializer'ında da reddi	ValidationError fırlatmalı	İlgili hata fırlatıldı	PASSED	test_appointment_serializer_rejects_duplicate_slot
UT-003	AppointmentCreateSerializer	validate	Pozitif	Aynı hekime farklı saatte randevu eklenmesi	Geçerli (is_valid = True)	Geçerli kabul edildi	PASSED	test_different_time_is_valid
UT-004	AppointmentCreateSerializer	validate	Pozitif	İPTAL edilmiş randevunun aynı slotu bloke etmemesi	Geçerli (is_valid = True)	Geçerli kabul edildi	PASSED	test_cancelled_slot_does_not_block_new_appointment
UT-005	AppointmentSerializer	validate	Pozitif	Mevcut randevu güncellenirken kendi slotunu çakışma saymaması	Geçerli (is_valid = True)	Geçerli kabul edildi	PASSED	test_appointment_serializer_skips_conflict_check_on_update
UT-006	HeaderTenantMiddleware	__call__	Pozitif	X-Tenant header'ı ile doğru kiracının çözülmesi (mock'lu)	request.tenant = ilgili tenant, set_tenant çağrılır	Beklendiği gibi çözüldü	PASSED	test_resolves_by_x_tenant_header
UT-007	HeaderTenantMiddleware	__call__	Pozitif	Header yokken Host adından (ali.localhost) kiracı çözülmesi	request.tenant = ilgili tenant	Beklendiği gibi çözüldü	PASSED	test_resolves_by_host_when_header_missing
UT-008	HeaderTenantMiddleware	__call__	Pozitif	Header ve Host birlikte verildiğinde Header'ın önceliği	Header'daki tenant seçilir	Header önceliklendi	PASSED	test_header_takes_precedence_over_host
UT-009	HeaderTenantMiddleware	__call__	Negatif	Geçersiz/bilinmeyen X-Tenant değeri verilmesi	Host'a fallback yapılmalı	Host'a fallback yapıldı	PASSED	test_unknown_header_falls_back_to_host
UT-010	HeaderTenantMiddleware	__call__	Negatif	Boş/whitespace X-Tenant header gönderilmesi	Header yok sayılıp public'e düşmeli	Public tenant'a düştü	PASSED	test_empty_x_tenant_header_treated_as_absent
UT-011	HeaderTenantMiddleware	__call__	Negatif	Public tenant tanımsızken hiçbir eşleşme olmaması	HTTP 500 dönmeli, set_tenant çağrılmamalı	500 döndü, set_tenant çağrılmadı	PASSED	test_returns_500_when_public_tenant_missing

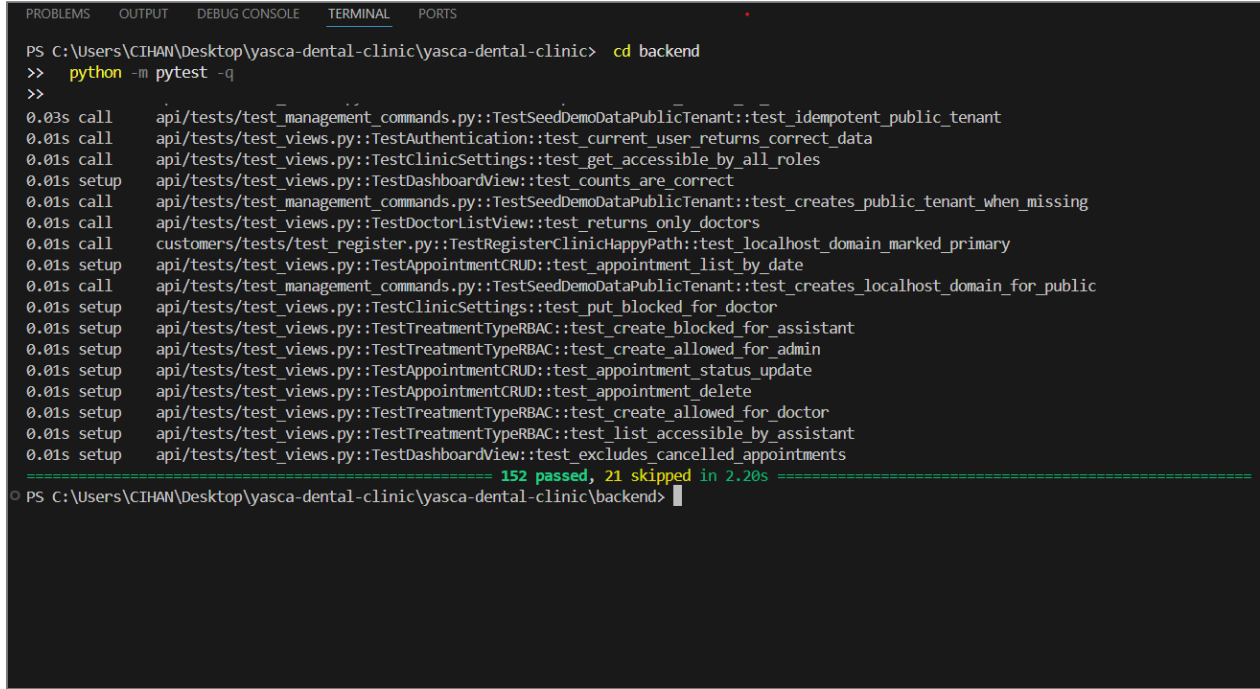
UT-012	RegisterClinic View	post	<i>Pozitif</i>	Geçerli verilerle yeni klinik kaydı (mock'lu şema)	HTTP 201 + login_url dönmeli	201 ve login_url döndü	PAS SED	test_returns_201_and_login_url
UT-013	RegisterClinic View	post	<i>Pozitif</i>	Kayıt sonrası admin (superuser) kullanıcı oluşması	is_superuser = True, role = admin	Admin doğru oluştu	PAS SED	test_creates_admin_superuser
UT-014	RegisterClinic View	post	<i>Negatif</i>	Zorunlu alan (ör. admin_password) eksik gönderilmesi	HTTP 400 + error mesajı	400 döndü	PAS SED	test_missing_required_field_returns_400
UT-015	RegisterClinic View	post	<i>Negatif</i>	Zaten kayıtlı subdomain ile tekrar kayıt denemesi	HTTP 400 ("zaten kullanılıyor")	400 döndü	PAS SED	test_duplicate_subdomain_returns_400
UT-016	RegisterClinic View	post	<i>Negatif</i>	Kayıt sırasında beklenmedik bir istisna oluşması (mock'lu)	HTTP 500 + hata mesajı	500 döndü	PAS SED	test_unexpected_exception_returns_500
UT-017	CheckDomain View	get	<i>Pozitif</i>	Var olan subdomain için uygunluk sorgusu	HTTP 200, exists = True	200, exists True	PAS SED	test_existing_subdomain_returns_200
UT-018	CheckDomain View	get	<i>Negatif</i>	Boş subdomain parametresi ile sorgu	HTTP 400 + error	400 döndü	PAS SED	test_empty_subdomain_returns_400
UT-019	PatientSerializer	create	<i>Pozitif</i>	Anamnez olmadan yalnızca hasta kaydı oluşturma	Hasta oluşur, Anamnesis oluşmaz	Doğru oluştu	PAS SED	test_creates_patient_without_anamnesis
UT-020	PatientSerializer	create	<i>Pozitif</i>	İç içe (nested) anamnez verisiyle hasta oluşturma	Hasta + Anamnesis birlikte kaydedilir	Doğru oluştu	PAS SED	test_creates_patient_with_nested_anamnesis
UT-021	PatientSerializer	update	<i>Pozitif</i>	Hastada anamnez yoksa güncellemede oluşturulması	Anamnesis create edilir	Doğru oluşturuldu	PAS SED	test_updates_patient_creates_anamnesis_if_missing
UT-022	PatientSerializer	create (validation)	<i>Negatif</i>	Telefon (zorunlu alan) gönderilmeden kayıt denemesi	is_valid = False, errors['phone']	Reddedildi, phone hatası	PAS SED	test_rejects_missing_phone
UT-023	PatientSerializer	create (validation)	<i>Negatif</i>	Boş ad (first_name) ile kayıt denemesi	is_valid = False, errors['first_name']	Reddedildi, first_name hatası	PAS SED	test_rejects_blank_first_name
UT-024	TreatmentSerializer	validate	<i>Pozitif</i>	Aynı gün, aynı hasta, FARKLI diş numarasına tedavi eklenmesi	Geçerli (is_valid = True)	Geçerli kabul edildi	PAS SED	test_allows_different_tooth_same_day
UT-025	TreatmentSerializer	validate	<i>Negatif</i>	Aynı gün, aynı diş, aynı tedavi türünün mükerrer eklenmesi	ValidationError fırlatmalı	İlgili hata fırlatıldı	PAS SED	test_rejects_duplicate_tooth_same_day

Özet: 25 temsili senaryo · 13 Pozitif + 12 Negatif · Tümü PASSED. (İlgili 3 test dosyasının tam koşumu: 54 passed.)

6. GÖRSEL KANIT (TEST KOŞUM ÇIKTILARI)

Aşağıdaki ekran görüntüleri, testlerin VS Code terminalinde gerçek koşumundan alınmıştır. Yeşil **PASSED** satırları ve en alttaki yeşil özet bar, tüm testlerin başarıyla geçtiğini gösterir.

6.1. Tüm Test Suite'inin Başarıyla Koşması



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\CIHAN\Desktop\yasca-dental-clinic\yasca-dental-clinic> cd backend
>> python -m pytest -q
>>
0.03s call    api/tests/test_management_commands.py::TestSeedDemoDataPublicTenant::test_idempotent_public_tenant
0.01s call    api/tests/test_views.py::TestAuthentication::test_current_user_returns_correct_data
0.01s call    api/tests/test_views.py::TestClinicSettings::test_get_accessible_by_all_roles
0.01s setup   api/tests/test_views.py::TestDashboardView::test_counts_are_correct
0.01s call    api/tests/test_management_commands.py::TestSeedDemoDataPublicTenant::test_creates_public_tenant_when_missing
0.01s call    api/tests/test_views.py::TestDoctorListView::test_returns_only_doctors
0.01s call    customers/tests/test_register.py::TestRegisterClinicHappyPath::test_localhost_domain_marked_primary
0.01s setup   api/tests/test_views.py::TestAppointmentCRUD::test_appointment_list_by_date
0.01s call    api/tests/test_management_commands.py::TestSeedDemoDataPublicTenant::test_creates_localhost_domain_for_public
0.01s setup   api/tests/test_views.py::TestClinicSettings::test_put_blocked_for_doctor
0.01s setup   api/tests/test_views.py::TestTreatmentTypeRBAC::test_create_blocked_for_assistant
0.01s setup   api/tests/test_views.py::TestTreatmentTypeRBAC::test_create_allowed_for_admin
0.01s setup   api/tests/test_views.py::TestAppointmentCRUD::test_appointment_status_update
0.01s setup   api/tests/test_views.py::TestAppointmentCRUD::test_appointment_delete
0.01s setup   api/tests/test_views.py::TestTreatmentTypeRBAC::test_create_allowed_for_doctor
0.01s setup   api/tests/test_views.py::TestTreatmentTypeRBAC::test_list_accessible_by_assistant
0.01s setup   api/tests/test_views.py::TestDashboardView::test_excludes_cancelled_appointments
===== 152 passed, 21 skipped in 2.20s =====
PS C:\Users\CIHAN\Desktop\yasca-dental-clinic\yasca-dental-clinic\backend>
```

Şekil 1. Tüm test paketinin koşumu (pytest -q) — 152 passed, 21 skipped.

6.2. Seçilen Sınıfların Testleri (Detaylı / -v)

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\CIHAN\Desktop\yasca-dental-clinic\yasca-dental-clinic\backend> python -m pytest api/tests/test_serializers.py api/tests/test_middleware.py customers/tests/test_register.py -v
api/tests/test_middleware.py::TestRequestLoggingMiddleware::test_non_api_paths_are_skipped PASSED [ 85%]
api/tests/test_middleware.py::TestRequestLoggingMiddleware::test_2xx_logged_at_info PASSED [ 87%]
api/tests/test_middleware.py::TestRequestLoggingMiddleware::test_4xx_logged_at_warning PASSED [ 88%]
api/tests/test_middleware.py::TestRequestLoggingMiddleware::test_5xx_logged_at_error PASSED [ 90%]
api/tests/test_middleware.py::TestRequestLoggingMiddleware::test_log_message_includes_method_path_status_and_duration PASSED [ 92%]
api/tests/test_middleware.py::TestTenantAwareFormatter::test_defaults_to_dash_when_no_request PASSED [ 94%]
api/tests/test_middleware.py::TestTenantAwareFormatter::test_injects_tenant_user_and_path PASSED [ 96%]
api/tests/test_middleware.py::TestTenantAwareFormatter::test_unauthenticated_user_gets_dash PASSED [ 98%]
api/tests/test_middleware.py::TestTenantAwareFormatter::test_missing_tenant_attribute_falls_back_to_dash PASSED [100%]

===== slowest 20 durations =====
0.33s setup    api/tests/test_serializers.py::TestPatientSerializer::test_creates_patient_without_anamnesis
0.04s call     api/tests/test_serializers.py::TestPatientSerializer::test_updates_existing_anamnesis
0.03s call     customers/tests/test_register.py::TestRegisterClinicHappyPath::test_returns_201_and_login_url
0.02s setup    customers/tests/test_register.py::TestRegisterClinicHappyPath::test_returns_201_and_login_url
0.01s call     api/tests/test_middleware.py::TestRequestLoggingMiddleware::test_5xx_logged_at_error
0.01s call     api/tests/test_serializers.py::TestPatientListSerializerLastVisit::test_last_visit_returns_most_recent_completed_date
0.01s call     api/tests/test_serializers.py::TestTreatmentSerializerValidation::test_allows_different_tooth_same_day
0.01s call     customers/tests/test_register.py::TestRegisterClinicValidation::test_subdomain_is_normalized_to_lowercase
0.01s setup    api/tests/test_serializers.py::TestPatientSerializer::test_updates_existing_anamnesis
0.01s call     customers/tests/test_register.py::TestRegisterClinicHappyPath::test_localhost_domain_marked_primary
0.01s call     api/tests/test_serializers.py::TestAppointmentConflictValidation::test_cancelled_slot_does_not_block_new_appointment
0.01s call     api/tests/test_serializers.py::TestAppointmentConflictValidation::test_appointment_serializer_skips_conflict_check_on_update
0.01s call     api/tests/test_serializers.py::TestTreatmentSerializerValidation::test_rejects_duplicate_tooth_same_day
0.01s call     customers/tests/test_register.py::TestRegisterClinicHappyPath::test_creates_admin_superuser
0.01s call     customers/tests/test_register.py::TestRegisterClinicHappyPath::test_creates_localhost_and_render_domains
0.01s call     api/tests/test_serializers.py::TestAppointmentConflictValidation::test_appointment_serializer_rejects_duplicate_slot
0.01s call     api/tests/test_serializers.py::TestAppointmentConflictValidation::test_appointment_create_serializer_rejects_duplicate_slot
0.01s call     api/tests/test_serializers.py::TestAppointmentConflictValidation::test_different_time_is_valid
0.00s call     customers/tests/test_register.py::TestCheckDomainView::test_missing_subdomain_returns_404
0.00s call     customers/tests/test_register.py::TestRegisterClinicHappyPath::test_creates_client_tenant_row

===== 54 passed in 0.77s =====
PS C:\Users\CIHAN\Desktop\yasca-dental-clinic\yasca-dental-clinic\backend>
```

Şekil 2. Seçilen üç test dosyasının ayrıntılı koşumu (pytest -v) — 54 passed.

Yukarıdaki ekran görüntüleri testlerin gerçek koşumundan alınmıştır; ilgili tüm testler başarıyla (PASSED) sonuçlanmıştır.

7. SONUÇ

Sınıf diyagramından seçilen 5 kritik sınıfın çekirdek metotları, hem pozitif hem negatif senaryolarla birim test seviyesinde doğrulanmıştır. Bağımlılıklar (veritabanı, kiracı modeli, şema işlemleri) monkeypatch/MagicMock ile taklit edilerek metotlar gerçekten izole edilmiştir. Negatif senaryolarda sistem, geçersiz girdileri beklediği gibi reddetmiş veya uygun HTTP hata kodunu döndürmüştür. İlgili test dosyalarının tamamı **54/54 PASSED** ile sonuçlanmıştır; bu da seçilen iş mantığının birim seviyesinde kararlı ve doğru çalıştığını göstermektedir.